

Compte-Rendu de TP – Réseaux

Cisco IOS · Linux · Packet Tracer

TP 1 – Switchs et Routeurs : utilisations de base

Partie 1 – 1 routeur, 2 réseaux

Topologie visée :

PC1 --- Switch1 --- Routeur --- Switch2 --- PC2
192.168.1.0/24 192.168.2.0/24

Équipement	IP à configurer	Masque	Passerelle
PC1	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
Routeur – GigabitEthernet0/0 (côté PC1)	192.168.1.1	255.255.255.0	—
Routeur – GigabitEthernet0/1 (côté PC2)	192.168.2.1	255.255.255.0	—
PC2	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1

1 BRANCHEMENTS PHYSIQUES

Réaliser les connexions suivantes :

```
PC1      --> port Fa0/1 (ou Fa0/x) de Switch1
Switch1  --> port GigabitEthernet0/0 du Routeur (câble droit)
Switch2  --> port GigabitEthernet0/1 du Routeur (câble droit)
PC2      --> port Fa0/1 (ou Fa0/x) de Switch2
```

Vérifier les voyants : orange = initialisation, vert = actif

2 CONFIGURATION du Routeur

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1

# Interface côté PC1 :
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```

```
# Interface côté PC2 :
R1(config)# interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# end

R1# write memory      ! équivalent à : copy running-config startup-config
! ou : copy running-config startup-config
```

3 CONFIGURATION des PC

Sur PC1 :

```
IP       : 192.168.1.10
Masque   : 255.255.255.0
Passerelle: 192.168.1.1
```

Sur PC2 :

```
IP       : 192.168.2.10
Masque   : 255.255.255.0
Passerelle: 192.168.2.1
```

4 VÉRIFICATIONS à montrer à l'enseignant

```
R1# show ip interface brief      # toutes les interfaces UP/UP
R1# show ip route                # routes connectées visibles
Switch1# show mac address-table # adresses MAC apprises

# Depuis PC1 :
ping 192.168.2.10                # doit répondre
```

Partie 2 – 2 routeurs, 3 réseaux

```
PC1 --- Switch1 --- Routeur1 --- Routeur2 --- Switch2 --- PC2
192.168.1.0      192.168.3.0      192.168.2.0
```

Équipement	IP à configurer	Masque	Passerelle
PC1	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
R1 – GigabitEthernet0/0 (vers Switch1)	192.168.1.1	255.255.255.0	—
R1 – GigabitEthernet0/1 (lien R1 ↔ R2)	192.168.3.1	255.255.255.0	—
R2 – GigabitEthernet0/0 (lien R1 ↔ R2)	192.168.3.2	255.255.255.0	—
R2 – GigabitEthernet0/1 (vers Switch2)	192.168.2.1	255.255.255.0	—
PC2	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1

1 📌 BRANCHEMENTS PHYSIQUES

```
PC1      --> port Fa0/x de Switch1
Switch1  --> GigabitEthernet0/0 de R1   (câble droit)
R1        --> GigabitEthernet0/1 vers R2 (câble croisé ou droit selon
les ports)
R2        --> GigabitEthernet0/1 vers Switch2 (câble droit)
PC2      --> port Fa0/x de Switch2
```

2 ⚙️ CONFIGURATION de R1

```
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# end
R1# write memory      ! équivalent à : copy running-config startup-config
```

3 ⚙️ CONFIGURATION de R2

```
R2(config)# interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# exit

R2(config)# interface GigabitEthernet0/1
R2(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# end
R2# write memory
```

4 🖥️ CONFIGURATION des PC

PC1 : IP 192.168.1.10 / Masque 255.255.255.0 / Passerelle 192.168.1.1
PC2 : IP 192.168.2.10 / Masque 255.255.255.0 / Passerelle 192.168.2.1

5 🌐 ROUTES STATIQUES (obligatoires)

⚠️ Sans cette étape, PC1 et PC2 ne peuvent pas se pinguer. R1 ne sait pas où est 192.168.2.0 et R2 ne sait pas où est 192.168.1.0.

Sur R1 → dire à R1 comment atteindre le réseau de PC2 (192.168.2.0) :

```
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2
#                  ^réseau dest ^masque           ^next-hop = IP de R2
sur le lien R1-R2
```

Sur R2 → dire à R2 comment atteindre le réseau de PC1 (192.168.1.0) :

```
R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1
```

```
# ^réseau dest ^masque ^next-hop = IP de R1  
sur le lien R1-R2
```

6 VÉRIFICATIONS à montrer à l'enseignant

```
R1# show ip route          # doit voir une route S vers 192.168.2.0  
R2# show ip route          # doit voir une route S vers 192.168.1.0  
R1# show ip interface brief # toutes les interfaces UP/UP  
  
# Depuis PC1 :  
ping 192.168.2.10    # doit répondre
```

[illegible]

```

ip -4 -br a          # affichage IPv4 compact
ip r                 # afficher la table de routage
ip n                 # afficher le cache ARP (voisins)
dhclient enp0s3      # demander une IP DHCP sur
enp0s3
nslookup iut-rt      # tester la résolution DNS

```

Étapes dans l'ordre

1 CRÉER LES VMs dans le terminal — taper : machine virtuelle

 Dans le terminal de la machine physique, taper la commande 'machine virtuelle'. Un script interactif se lance et pose les questions ci-dessous. Répondre dans l'ordre.

Création 1/4 — Passerelle (Ubuntu Server)

La Passerelle a besoin de 2 cartes : une bridge vers l'IUT, une interne vers le LAN.

```

Quel nom personnalisé voulez-vous donner ?
(ENTRER pour laisser par défaut)
RÉPONDRE : Passerelle

Combien de carte réseau ? ( 1 à 4 ) (How many cards ?)
RÉPONDRE : 2

Paramétrage carte n°1
Type de réseau : ? (Network type ?)
  1 : interne
  2 : nat
  3 : bridge
RÉPONDRE : 3          <= bridge (carte connectée au réseau IUT réel)

Choix adresse MAC ?
  1 : Générée aléatoirement (Random MacAddress)
  2 : 080027000480
  3 : 080027000481
RÉPONDRE : 2          <= MAC réservée du département (donne IP DHCP IUT)

Sur quelle carte réseau ? (bridged on ?)
  1 : eth0      : Réseau IUT
  2 : eth1      : USB/USBc Cable.expert
RÉPONDRE : 1          <= eth0 = carte physique reliée au réseau IUT

Paramétrage carte n°2
Type de réseau : ? (Network type ?)
  1 : interne
  2 : nat
  3 : bridge
RÉPONDRE : 1          <= interne (réseau privé entre VMs)

Choix adresse MAC ?
  1 : Générée aléatoirement (Random MacAddress)
  2 : 080027000480

```

```
3 : 080027000481
RÉPONDRE : 1          <= MAC aléatoire (pas besoin de MAC réservée
ici)
```

Création 2/4 — H1 (Ubuntu Desktop)

H1 a 1 seule carte, en réseau interne pour communiquer avec la Passerelle.

```
Quel nom personnalisé voulez-vous donner ?
RÉPONDRE : H1

Combien de carte réseau ? ( 1 à 4 ) (How many cards ?)
RÉPONDRE : 1

Paramétrage carte n°1
Type de réseau : ? (Network type ?)
1 : interne
2 : nat
3 : bridge
RÉPONDRE : 1          <= interne (même réseau interne que la carte 2
de la Passerelle)

Choix adresse MAC ?
1 : Générée aléatoirement (Random MacAddress)
2 : 080027000480
3 : 080027000481
RÉPONDRE : 1          <= MAC aléatoire
```

Création 3/4 — H2 (Ubuntu Desktop)

Même chose que H1 — 1 carte, réseau interne, MAC aléatoire.

```
Quel nom personnalisé voulez-vous donner ?
RÉPONDRE : H2

Combien de carte réseau ? ( 1 à 4 ) (How many cards ?)
RÉPONDRE : 1

Paramétrage carte n°1
Type de réseau : ? (Network type ?)
1 : interne
2 : nat
3 : bridge
RÉPONDRE : 1

Choix adresse MAC ?
RÉPONDRE : 1          <= MAC aléatoire
```

Création 4/4 — H3 (Windows)

Même chose que H1 et H2 — 1 carte, réseau interne, MAC aléatoire.

```
Quel nom personnalisé voulez-vous donner ?
RÉPONDRE : H3
```

Combien de carte réseau ? (1 à 4) (How many cards ?)
RÉPONDRE : 1

Paramétrage carte n°1
Type de réseau : ? (Network type ?)
1 : interne
2 : nat
3 : bridge
RÉPONDRE : 1

Choix adresse MAC ?
RÉPONDRE : 1 <= MAC aléatoire

⚠ Toutes les cartes en mode 'interne' de H1, H2, H3 et de la Passerelle (carte 2) doivent être sur le même réseau interne pour se voir.

2 CONFIGURER l'interface interne de la Passerelle (enp0s8)

⚠  SE CONNECTER SUR : la Passerelle (Ubuntu Server)

```
sudo ip a add 192.168.0.1/24 dev enp0s8
sudo ip link set dev enp0s8 up

# Si enp0s3 n'a pas d'IP IUT, forcer le DHCP :
sudo dhclient enp0s3

# Vérification :
ip -4 -br a    # enp0s3 = 172.31.x.x   |   enp0s8 = 192.168.0.1
```

3 CONFIGURER les machines internes H1, H2, H3

⚠  SE CONNECTER SUR : H1 (Ubuntu)

Sur H1 (Ubuntu) – en ligne de commande :

```
sudo ip a add 192.168.0.2/24 dev enp0s3
sudo ip link set dev enp0s3 up
sudo ip route add default via 192.168.0.1
```

⚠  SE CONNECTER SUR : H2 (Ubuntu)

Sur H2 (Ubuntu) – même chose avec .3 :

```
sudo ip a add 192.168.0.3/24 dev enp0s3
sudo ip link set dev enp0s3 up
sudo ip route add default via 192.168.0.1
```

⚠  SE CONNECTER SUR : H3 (Windows)

Sur H3 (Windows) – en graphique :

IP : 192.168.0.4 Masque : 255.255.255.0 Passerelle : 192.168.0.1

⚠ Windows bloque les pings par défaut. Aller dans : Pare-feu Windows > Autoriser une application > cocher 'Partage de fichiers et d'imprimantes' (domaine).

4 VÉRIFIER que toutes les machines du LAN se pinguent entre elles

⚠  SE CONNECTER SUR : H1 (Ubuntu)


```
# Depuis H1 :
ping 192.168.0.1    # passerelle : doit répondre
ping 192.168.0.3    # H2 : doit répondre
ping 192.168.0.4    # H3 : doit répondre

# Si ça ne répond pas : vérifier ip -4 -br a sur chaque machine
# Tenter ping 172.31.25.9 depuis H1 => ÉCHOUÉ (normal, NAT pas encore
actif)
```

5 ACTIVER L'IP FORWARDING sur la Passerelle

  SE CONNECTER SUR : la Passerelle (Ubuntu Server)

 Par défaut, Linux reçoit un paquet qui ne lui est pas destiné et le jette. L'IP Forwarding lui dit de le retransmettre vers la bonne destination.

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

# Vérification (doit afficher 1) :
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

6 CONFIGURER le NAT (MASQUERADE) sur la Passerelle

  SE CONNECTER SUR : la Passerelle (Ubuntu Server)

Pourquoi le NAT est nécessaire ?

Situation sans NAT :

- H1 (192.168.0.2) envoie un paquet vers 172.31.25.9 (iut-rt).
- La passerelle le reçoit et le retransmet sur le réseau IUT.
- Le routeur IUT reçoit un paquet SOURCE = 192.168.0.2 ...
- ... mais 192.168.0.2 est une IP PRIVÉE, inconnue sur le réseau IUT !
- Le routeur IUT ne sait pas où renvoyer la réponse => le paquet de retour est perdu.

Situation AVEC NAT (MASQUERADE) :

- Quand la Passerelle retransmet le paquet de H1 vers le réseau IUT, elle REMPLACE l'adresse source 192.168.0.2 par SA PROPRE IP IUT (ex : 172.31.x.x).
- Le routeur IUT voit un paquet SOURCE = 172.31.x.x => il sait répondre à la Passerelle.
- La Passerelle reçoit la réponse et la retransmet à H1 (192.168.0.2).
- => H1 peut communiquer avec l'extérieur sans que l'extérieur connaisse son IP privée.

Commande à exécuter sur la Passerelle :

```
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
# -t nat          : table NAT
# -A POSTROUTING  : après la décision de routage, avant la sortie
# -o enp0s3       : paquets sortant par l'interface IUT
# -j MASQUERADE   : remplace IP source 192.168.0.x par IP IUT
172.31.x.x
```

7 TESTER la connectivité vers le réseau IUT

  SE CONNECTER SUR : H1 (Ubuntu)

```
# Depuis H1 (192.168.0.2) :  
ping 172.31.16.1    # passerelle IUT : doit répondre  
ping 172.31.25.9    # iut-rt : doit répondre  
  
# Si ça ne répond pas :  
# 1. Vérifier que ip_forward = 1 (cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward)  
# 2. Vérifier que la règle iptables est bien sur la bonne interface (ip  
-4 -br a)
```

8 CONFIGURER le DNS sur H1 et H2

  SE CONNECTER SUR : H1, puis H2 (Ubuntu)

 Sans DNS, on ne peut accéder aux sites que par IP (ex: <http://172.31.25.9> fonctionne, mais <http://iut-rt> ne fonctionne pas).

```
# Serveurs DNS de l'IUT de Béthune :  
echo 'nameserver 172.18.26.101' > /etc/resolv.conf  
echo 'nameserver 172.18.26.102' >> /etc/resolv.conf  
echo 'nameserver 172.18.50.101' >> /etc/resolv.conf  
  
# Sur Ubuntu Desktop : configurable en graphique (Paramètres > Réseau)  
  
# Tests :  
nslookup iut-rt                # doit résoudre l'IP de iut-rt  
ping iut-rt                    # doit répondre  
# Navigateur : http://172.31.25.9 => OK (IP directe)  
# Navigateur : http://iut-rt     => OK après config DNS
```

9 CONFIGURER le proxy pour accéder à Internet

  SE CONNECTER SUR : H1 ou H2 (navigateur Firefox)

 Sans proxy, impossible d'aller sur Internet (ex: wikipedia.org). L'université impose un proxy pour toutes les connexions sortantes.

Dans Firefox : Préférences > Réseau > Configuration manuelle du proxy :

Proxy HTTP : cache-etu.univ-artois.fr
Port : 3128

(ne pas utiliser proxy.pac : notre machine n'est pas connue du département)

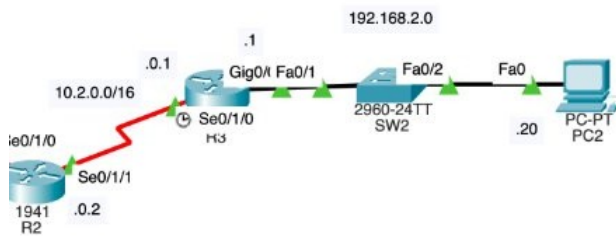
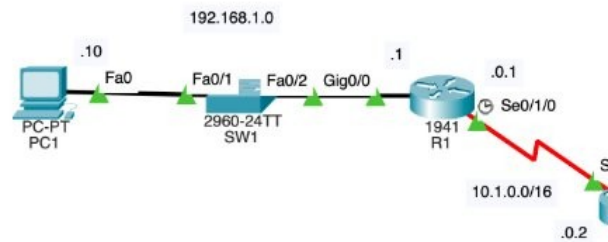
```
# Test final :  
# Navigateur : https://www.wikipedia.org => doit s'afficher
```

TP 4 – Routage RIP et OSPF en réel (Cisco physique)

Schéma de la maquette réelle

À faire

Réalisez la maquette du TP 3 en réel.



 Modèles : Switch = Cisco 2960-24TT | Routeur = Cisco 1941 | Câbles série (rouge) entre R1 ↔ R2 et R2 ↔ R3.

⚠ Les noms d'interfaces réels peuvent varier selon l'équipement. Toujours vérifier avec 'show ip interface brief' avant de configurer.

⚠ PC2 est en .20 (192.168.2.20) sur ce schéma. Vérifier l'adresse réelle sur le poste avant de configurer.

Interface / Machine	IP à configurer	Masque	Remarque
PC1 (poste .10)	192.168.1.10	255.255.255.0	Passerelle : 192.168.1.1
R1 – Gig0/0 → SW1	192.168.1.1	255.255.255.0	Vers PC1
R1 – Se0/1/0 → R2	10.1.0.1	255.255.0.0	DCE → clock rate obligatoire
R2 – Se0/1/0 → R1	10.1.0.2	255.255.0.0	Vers R1
R2 – Se0/1/1 → R3	10.2.0.2	255.255.0.0	DCE → clock rate obligatoire
R3 – Se0/1/0 → R2	10.2.0.1	255.255.0.0	Vers R2
R3 – Gig0/0 → SW2	192.168.2.1	255.255.255.0	Vers PC2
PC2 (poste .20)	192.168.2.20	255.255.255.0	Passerelle : 192.168.2.1

Étapes dans l'ordre

1 DESSINER le schéma sur papier A4 (AVANT tout branchement)

Sur la feuille à remettre, noter :

- Noms réels des équipements (écrits sur les appareils)
- Numéros des postes PC
- Adresses IP de chaque interface
- Noms des interfaces (ex: Gig0/0, Se0/1/0, Fa0/1...)
- Ports des bandeaux de brassage utilisés
- Noms des membres du groupe

2 BRANCHEMENTS PHYSIQUES

```
PC1          -->  port Fa0/1 de SW1          (câble droit RJ45)
SW1          -->  port Fa0/2 vers R1 Gig0/0    (câble droit RJ45)
R1 Se0/1/0 -->  R2 Se0/1/0                    (câble série DB60 -
câble rouge)
R2 Se0/1/1 -->  R3 Se0/1/0                    (câble série DB60 -
câble rouge)
R3 Gig0/0    -->  port Fa0/2 de SW2          (câble droit RJ45)
SW2          -->  port Fa0/1 vers PC2         (câble droit RJ45)
```

Vérifier les voyants : orange = initialisation (attendre), vert = opérationnel

3 CONFIGURER les PC (adresses IP)

  SE CONNECTER SUR : PC1 d'abord, puis PC2

Sur PC1 :

```
IP          : 192.168.1.10
Masque      : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.1.1
```

Sur PC2 (vérifier l'IP réelle sur le poste) :

```
IP          : 192.168.2.20   (ou .10 selon le schéma réel)
Masque      : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.2.1
```

4 CONFIGURER les interfaces de R1

  SE CONNECTER SUR : R1 — via câble console + PuTTY/minicom

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1

R1(config)# interface GigabitEthernet0/0    ! ou FastEthernet selon le
routeur
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
```

```
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface Serial0/1/0          ! vérifier le bon nom avec
show ip int br
R1(config-if)# ip address 10.1.0.1 255.255.0.0
R1(config-if)# clock rate 128000          ! R1 est côté DCE
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# end

R1# copy running-config startup-config
```

5 CONFIGURER les interfaces de R2

  SE CONNECTER SUR : R2 — via câble console + PuTTY/minicom

```
Router(config)# hostname R2

R2(config)# interface Serial0/1/0          ! vers R1
R2(config-if)# ip address 10.1.0.2 255.255.0.0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# exit

R2(config)# interface Serial0/1/1          ! vers R3
R2(config-if)# ip address 10.2.0.2 255.255.0.0
R2(config-if)# clock rate 128000          ! R2 est côté DCE sur ce
lien
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# end

R2# copy running-config startup-config
```

6 CONFIGURER les interfaces de R3

  SE CONNECTER SUR : R3 — via câble console + PuTTY/minicom

```
Router(config)# hostname R3

R3(config)# interface GigabitEthernet0/0
R3(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)# exit

R3(config)# interface Serial0/1/0          ! vers R2
R3(config-if)# ip address 10.2.0.1 255.255.0.0
R3(config-if)# no shutdown
R3(config-if)# end

R3# copy running-config startup-config
```

7 VÉRIFIER les interfaces avant RIP/OSPF

  SE CONNECTER SUR : R1, R2, R3 (un par un)

```
R1# show ip interface brief
R2# show ip interface brief
```

```
R3# show ip interface brief
# Toutes les interfaces utilisées doivent être UP/UP
# Si une interface est DOWN : refaire no shutdown, vérifier le câble

# Pour identifier quel côté est DCE (clock rate obligatoire sur le DCE)
:
R1# show controllers Serial0/1/0
# Chercher la ligne contenant DCE dans la sortie
```

8 CONFIGURER RIP sur les 3 routeurs

  SE CONNECTER SUR : R1 d'abord, puis R2, puis R3

Sur R1 :

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# no auto-summary
R1(config-router)# network 192.168.1.0
R1(config-router)# network 10.1.0.0
R1(config-router)# end
```

Sur R2 :

```
R2(config)# router rip
R2(config-router)# version 2
R2(config-router)# no auto-summary
R2(config-router)# network 10.1.0.0
R2(config-router)# network 10.2.0.0
R2(config-router)# end
```

Sur R3 :

```
R3(config)# router rip
R3(config-router)# version 2
R3(config-router)# no auto-summary
R3(config-router)# network 192.168.2.0
R3(config-router)# network 10.2.0.0
R3(config-router)# end
```

9 MONTRER RIP à l'enseignant

  SE CONNECTER SUR : R1, R2, R3 pour les tables — PC1 pour le ping

```
R1# show ip route    # routes R visibles
R2# show ip route
R3# show ip route

# Ping PC1 → PC2 : doit fonctionner
ping 192.168.2.20    (depuis PC1)
```

10 DÉSACTIVER RIP

  SE CONNECTER SUR : R1, R2, R3 (un par un)

```
R1(config)# no router rip
R2(config)# no router rip
```

```
R3(config)# no router rip
```

11 CONFIGURER OSPF sur les 3 routeurs

  SE CONNECTER SUR : R1 d'abord, puis R2, puis R3

Sur R1 :

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 0
R1(config-router)# end
```

Sur R2 :

```
R2(config)# router ospf 1
R2(config-router)# network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 0
R2(config-router)# network 10.2.0.0 0.0.255.255 area 0
R2(config-router)# end
```

Sur R3 :

```
R3(config)# router ospf 1
R3(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)# network 10.2.0.0 0.0.255.255 area 0
R3(config-router)# end
```

12 MONTRER OSPF à l'enseignant

  SE CONNECTER SUR : R1, R2, R3 pour les tables — PC1 pour le ping

```
R1# show ip route                # routes 0 visibles. Ex: 0
192.168.2.0/24 [110/129]
R2# show ip route
R3# show ip route
R1# show ip protocols            # vérifie qu'OSPF est actif
R1# show ip ospf neighbor        # vérifie les voisins OSPF détectés

# Ping PC1 → PC2 : doit fonctionner
ping 192.168.2.20    (depuis PC1)

# Sauvegarder sur tous les routeurs :
R1# write memory
R2# write memory
R3# write memory
```

Mémo – Distances administratives

Protocole	Distance administrative
Route directement connectée (C)	0
Route statique (S)	1
OSPF (O)	110
RIP (R)	120

 Si OSPF et RIP donnent une route vers la même destination, le routeur prend OSPF (110 < 120).